The Sisters

baked with love

CAHIER DES CHARGES

Mise en place du système d'information d'une PME de brownies artisanaux

BTS SIO option SISR

Projet fil rouge · Livrable 1 : Idéation

1. Contexte

1.1 Présentation de l'entreprise

The Sisters est une petite entreprise artisanale fondée par deux sœurs, spécialisée dans les brownies gourmets. Elle s'inspire du concept de Crumbl Cookies, très peu répandu en Europe : une carte tournante, renouvelée chaque mois chez The Sisters, afin de créer un rendez-vous régulier avec les clients et l'envie de revenir goûter les nouveautés.

1.2 Le concept

- **Une carte tournante :** 1 à 2 brownies classiques toujours disponibles (par exemple chocolat noir pur beurre) et 3 à 4 brownies qui changent chaque mois (pistache-framboise, cookie dough, caramel beurre salé, Oreo, Biscoff...).
- **Trois modes de vente :** en boutique, en click & collect (commande en ligne et retrait sur place) et en livraison.
- **Des formats box** pour les anniversaires, les entreprises et les événements.
- **Une identité de marque forte :** univers rose et marron, logo illustré dans un cadre ovale avec la mention « baked with love ».

1.3 Pourquoi un système d'information ?

L'activité est aujourd'hui gérée de façon artisanale (messages, carnets, fichiers dispersés). La croissance de l'entreprise rend cette organisation insuffisante : le volume de commandes augmente, la carte change chaque mois, les stocks d'ingrédients varient en conséquence et les données des clients doivent être protégées. Les deux fondatrices souhaitent donc structurer l'entreprise autour d'un système d'information fiable, sécurisé et évolutif, qui accompagnera son passage d'une activité artisanale à une PME avec un véritable site marchand.

2. Problématique

La question centrale à laquelle ce projet doit répondre est la suivante :

> *Comment mettre en place un système d'information qui permette à The Sisters de gérer une carte changeante chaque mois, de vendre en ligne et en boutique, tout en garantissant la disponibilité du service et la sécurité des données ?*

Cette question se décline en plusieurs difficultés concrètes :

- Publier la carte du mois et la mettre à jour rapidement, sans intervention technique.
- Adapter les stocks d'ingrédients et le planning de production à la carte de chaque mois.
- Gérer les commandes (boutique, click & collect, livraison) sans erreur ni perte de ventes.
- Garantir que le site de commande reste disponible : une indisponibilité représente directement du chiffre d'affaires perdu.
- Protéger les données personnelles des clients conformément au RGPD.
- Fournir un support aux équipes et aux clients en cas de problème.

3. Objectifs

3.1 Objectifs généraux

- Centraliser la gestion de l'activité : carte, commandes, stocks, clients.
- Offrir aux clients une expérience de commande simple, rapide et fidèle à l'identité de la marque.
- Sécuriser les données et garantir la continuité de service.
- Permettre à l'entreprise de se développer sans refaire son organisation à chaque étape.

3.2 Objectifs mesurables

Objectif	Indicateur de réussite
Disponibilité du site de commande	Supérieure à 99 % en dehors des maintenances planifiées
Mise à jour de la carte mensuelle	En moins de 15 minutes, par une fondatrice, sans aide technique
Passage d'une commande en ligne	En moins de 3 minutes
Traitement des tickets de support	Prise en charge dans la journée, suivi dans un outil dédié
Reprise après incident	Restauration à partir des sauvegardes en moins de 4 heures

4. Utilisateurs

Le système d'information sera utilisé par 11 personnes en interne, ainsi que par les clients de la boutique.

Profil	Effectif	Besoins principaux
Direction (les deux sœurs)	2	Suivre les ventes, choisir la carte du mois, administrer les comptes
Production (pâtissiers)	3	Consulter le planning de production, gérer les stocks d'ingrédients
Équipe de vente / boutique	4	Encaisser, traiter les commandes click & collect, préparer les livraisons
Communication / marketing	1	Publier la carte, gérer la fidélité, animer les réseaux sociaux
Administrateur système	1	Maintenir l'infrastructure, gérer les accès, les sauvegardes et les tickets
Clients	Illimité	Consulter la carte, commander en ligne, suivre leur commande, cumuler des points de fidélité

5. Fonctionnalités

5.1 Site vitrine

- Présentation de la marque, de son histoire et de ses valeurs.
- Affichage de la carte du mois et des brownies classiques.
- Informations pratiques : adresse, horaires, contact, réseaux sociaux.

5.2 Application web de commande

- Création de compte client et connexion sécurisée.
- Ajout au panier, choix du mode de retrait (boutique, click & collect, livraison) et du créneau.
- Paiement en ligne via un service externe sécurisé.
- Confirmation par e-mail et suivi de l'état de la commande.

- Historique des commandes et points de fidélité.

5.3 Back-office de gestion

- Sélection et publication de la carte du mois.
- Suivi des commandes du jour et gestion de leur statut.
- Gestion des stocks d'ingrédients selon la carte et alertes de seuil.
- Tableau de bord des ventes pour la direction.

5.4 Fidélité et communication

- Programme de points de fidélité.
- Notification « nouvelle carte disponible » aux clients inscrits.

5.5 Support et gestion des tickets

- Outil de tickets pour les incidents internes (matériel, informatique) et les demandes clients (réclamations, SAV), suivant les bonnes pratiques ITIL.

6. Contraintes

Le projet doit respecter les 18 contraintes obligatoires ci-dessous. Pour chacune, le tableau précise comment elle s'applique à The Sisters.

N°	Contrainte	Application chez The Sisters
1	**Infrastructure multi-machines**	Plusieurs machines virtuelles distinctes : un pare-feu, un serveur web avec sa base de données (en DMZ), un serveur interne (tickets, supervision, sauvegardes) et un poste client.
2	**Au moins 10 utilisateurs**	11 utilisateurs internes (voir section 4), plus les clients.
3	**Site vitrine**	Site de présentation de la marque, de la carte et des informations pratiques.
4	**Application web avec base de données**	Application de commande reliée à une base de données (clients, produits, commandes, stocks).
5	**Service externe**	Intégration d'un service de paiement en ligne et d'un service d'envoi d'e-mails.
6	**Gestion des tickets (ITIL)**	Outil de ticketing pour traiter incidents et demandes, avec suivi des statuts et des délais.
7	**Gestion des accès**	Comptes nominatifs, droits par profil (direction, production, vente, admin), mots de passe robustes.
8	**Continuité de service**	Disponibilité du site de commande, redondance ou plan de reprise en cas de panne.
9	**Sauvegardes**	Sauvegardes automatiques régulières, stockées hors du serveur d'origine, avec tests de restauration.
10	**Supervision**	Surveillance des serveurs et services, avec alertes en cas d'anomalie.
11	**Planning de projet**	Découpage en phases, jalons et répartition des tâches (voir section 7).
12	**Mise en production**	Déploiement progressif, avec phase de tests avant l'ouverture au public.
13	**Accompagnement des utilisateurs**	Formation des équipes, guides d'utilisation et support de proximité.

N°	Contrainte	Application chez The Sisters
14	**Sécurité du réseau**	Pare-feu, segmentation du réseau, site exposé placé en DMZ, flux limités au strict nécessaire.
15	**Protection des données (RGPD)**	Collecte minimale, information des clients, droit d'accès et de suppression, registre des traitements.
16	**Mises à jour et maintenance**	Application régulière des correctifs de sécurité, maintenance planifiée hors heures d'ouverture.
17	**Documentation**	Schémas réseau, procédures d'exploitation, inventaire des équipements.
18	**Budget et coûts**	Solutions adaptées à une PME : logiciels libres privilégiés, coûts d'infrastructure maîtrisés.

7. Gestion de projet

7.1 Phases et planning prévisionnel

Phase	Contenu	Durée estimée
1. Idéation	Définition du concept, rédaction du cahier des charges, création du dépôt GitHub	2 semaines
2. Conception	Maquettes Figma, schéma réseau et plan d'adressage, modélisation de la base de données (MCD / MLD)	3 semaines
3. Mise en place	Installation des serveurs, du site, de la base de données, des comptes et des droits	4 semaines
4. Sécurité et exploitation	Sauvegardes, supervision, tickets, segmentation réseau	3 semaines
5. Tests et mise en production	Recettes, corrections, ouverture au public, formation des équipes	2 semaines

7.2 Livrables

- Cahier des charges (le présent document).
- Maquettes Figma du site et de l'application de commande.
- Schéma d'architecture réseau et plan d'adressage.
- Modélisation de la base de données.
- Site et application fonctionnels.
- Documentation technique et guides utilisateurs.
- Dépôt GitHub retraçant l'avancement du projet.

7.3 Risques identifiés

Risque	Conséquence	Mesure prévue
Panne du serveur de commande	Perte de ventes	Supervision, sauvegardes, plan de reprise
Fuite de données clients	Atteinte à l'image, sanction RGPD	Contrôle des accès, chiffrement, DMZ

Risque	Conséquence	Mesure prévue
Compromission du serveur web	Accès au reste du réseau	Segmentation, règles de filtrage strictes
Erreur de stock sur une nouvelle carte	Rupture ou gaspillage	Alertes de seuil, planning de production lié à la carte
Retard sur le planning	Livraison tardive	Suivi par jalons, priorisation des fonctionnalités